THU HẸP KHOẢNG CÁCH PHÒNG THÍ NGHIỆM – THỰC ĐỊA TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÁ CÂY BẰNG MÔ HÌNH NỀN TẢNG THỊ GIÁC KẾT HỢP THÍCH ỨNG MIỀN KHÔNG GIÁM SÁT

Bridging the Lab-to-Field Gap in Plant Leaf Disease Diagnosis with Vision Foundation Models and Unsupervised Domain Adaptation

Châu Đức Hiệp – 26848064 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM | CS2205 – Phương pháp luận nghiên cứu khoa học · Giảng viên: PGS.TS. Lê Đình Duy

What?

Đánh giá việc thay backbone ResNet-18 trong quy trình FBR + UDA [1] bằng DINOv2 [2] và SigLIP 2 [3] để chẩn đoán bệnh lá cây trên ảnh thực địa, không cần nhãn thực địa.

- Bộ đánh giá Lab-to-Field hai thiết lập: lá táo và nhiều loại cây.
- So sánh 3 backbone × 4 cấu hình.
- Ứng dụng web minh họa: ảnh lá → bệnh, độ tin cậy, bản đồ nhiệt.

Why?



47,1%
Học trên ảnh phòng thí nghiệm, thử trên ảnh thực địa

→ *ResNet-18, lá táo, theo [1]*

97,7%
Học và thử trên ảnh thực địa



- Mô hình học trên ảnh phòng thí nghiệm sụt giảm mạnh trên ảnh ngoài vườn.
- Gán nhãn ảnh thực địa tốn kém; ảnh không nhãn dễ thu thập.
- FBR + UDA đạt 91,1% [1] nhưng mới thử với ResNet-18, một loại cây. Mô hình nền tảng tổng quát hóa tốt hơn CNN [4] nhưng chưa dùng ảnh thực địa không nhãn.
- **Khoảng trống:** khi backbone đủ mạnh, FBR và UDA còn cần thiết không?

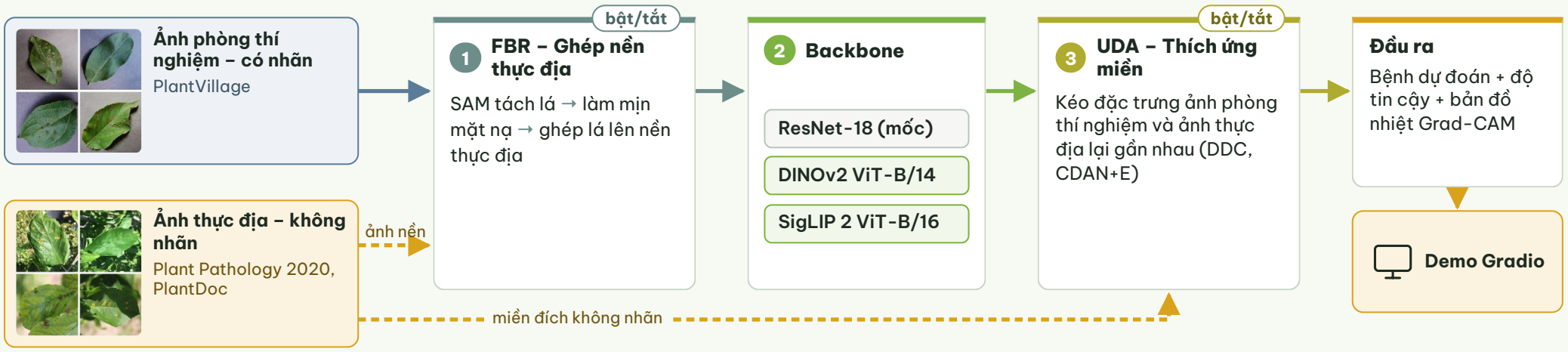
CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

RQ1: Backbone nền tảng thu hẹp khoảng cách Lab-to-Field bao nhiêu so với ResNet-18 khi chưa thích ứng?

RQ2: Với backbone nền tảng, FBR và UDA còn cải thiện và còn bổ trợ nhau không?

RQ3: Kết luận có giữ nguyên khi mở rộng sang nhiều loại cây?

OVERVIEW



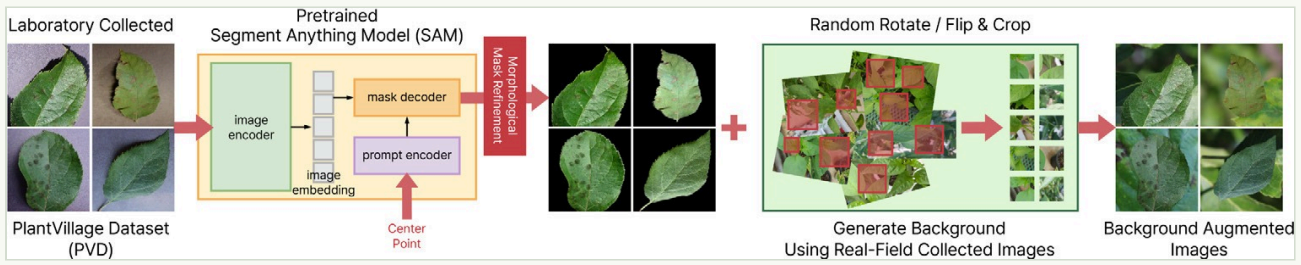
DESCRIPTION

1 Dữ liệu và mốc so sánh

- PlantVillage → Plant Pathology 2020 (lá táo) và PlantDoc (13 loài cây); chỉ giữ lớp bệnh chung.
- Ảnh thực địa chia 3 phần rời: không nhãn (UDA), ảnh nền (FBR), kiểm thử.
- Tái lập FBR + UDA với ResNet-18 từ mã nguồn của [1], đối chiếu với số đã công bố.

2 Đánh giá backbone nền tảng

- Hai chế độ: linear probe và tinh chỉnh các khối cuối.
- Mỗi cấu hình chạy 5 lần (trung bình ± độ lệch chuẩn); thêm mốc SigLIP 2 zero-shot và trần Real-to-Real.
- Accuracy, macro-F1; t-SNE (căn chỉnh miền), Grad-CAM (vết bệnh hay nền).



Hình 1. Quy trình ghép nền thực địa (FBR). Nguồn: Jeon et al. [1], CC BY 4.0.

Bảng 1. Ma trận thí nghiệm – thiết lập lá táo, accuracy (%)

Backbone	Không thích ứng	Chỉ FBR	Chỉ UDA	FBR + UDA
ResNet-18 [1]	47,1	57,0	88,4	91,1
DINOv2	?	?	?	?
SigLIP 2	?	?	?	?

Hàng ResNet-18: số công bố trong [1]. Ô ?: sẽ đo trong đề tài. Có bảng tương tự cho PlantVillage → PlantDoc.

Kết quả dự kiến

- Bộ đánh giá Lab-to-Field hai thiết lập, quy tắc chia dữ liệu công khai.
- Bảng 3 backbone × 4 cấu hình, t-SNE, Grad-CAM; trả lời RQ1–RQ3.
- Khuyến nghị khi nào cần FBR + UDA (độ chính xác, chi phí tính toán).
- Mã nguồn, trọng số, demo Gradio trên GitHub.

Giả thuyết: Backbone nền tảng giảm đáng kể mức sụt giảm khi chưa thích ứng; FBR + UDA vẫn cải thiện nhưng ít hơn so với ResNet-18.

Tài liệu tham khảo

[1] Woosang Jeon, Taehyeong Kim, Sanghyeok Choi, Kyuseok Yang, Seong-Yeop Kim, Mungyeong Song: Bridging the Lab-to-Field gap in plant disease diagnosis through unsupervised domain adaptation enhanced by background recomposition. Ecol. Informatics 93: 103579 (2026)

[2] Maxime Oquab, Timothée Darcet, Théo Moutakanni, Huy Vo, Marc Szafraniec, Vasil Khalidov, Pierre Fernandez, Daniel Haziza, Francisco Massa, Alaaeldin El-Nouby, Mahmoud Assran, Nicolas Ballas, Wojciech Galuba, Russell Howes, Po-Yao Huang, Shang-Wen Li, Ishan Misra, Michael Rabbat, Vasu Sharma, Gabriel Synnaeve, Hu Xu, Hervé Jégou, Julien Mairal, Patrick Labatut, Armand Joulin, Piotr Bojanowski: DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision. Trans. Mach. Learn. Res. 2024 (2024)

[3] Michael Tschannen, Alexey Gritsenko, Xiao Wang, Muhammad Ferjad Naeem, Ibrahim Alabdulmohsin, Nikhil Parthasarathy, Talfan Evans, Lucas Beyer, Ye Xia, Basil Mustafa, Olivier Hénaff, Jeremiah Harmsen, Andreas Steiner, Xiaohua Zhai: SigLIP 2: Multilingual Vision-Language Encoders with Improved Semantic Understanding, Localization, and Dense Features. CoRR abs/2502.14786 (2025)

[4] Wassim Benabbas, Mohammed Brahimi, Samir Akhrouf, Bilal Fortas: Rethinking Plant Disease Diagnosis: Bridging the Academic-Practical Gap with Vision Transformers and Zero-Shot Learning. CoRR abs/2511.18989 (2025)

Danh mục đầy đủ 14 tài liệu: xem đề cương.

UIT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Châu Đức Hiệp – Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM
Email: 26848064@grad.uit.edu.vn